

我证明了认证 Rayleigh 谱簇的 静态小黏性持续性

对 R0.73C 给出的任意 $\sigma_* \in (0.17035, 0.17050)$ ，存在正半平面内的固定圆周和 $\varepsilon_* > 0$ 。当 $0 < \varepsilon < \varepsilon_*$ 时，黏性谱簇存在，Riesz 投影在物理 kinetic norm 中按算子范数收敛，总代数重数保持。圆周和阈值只作存在性陈述；单性与收敛速率尚未证明。

状态 · R0.73D static cluster theorem 完成

Viscous spectral persistence

版本 v0.73D · 2026-08-30

fixed viscous cluster: CLOSED

Riesz norm convergence: CLOSED

multiplicity preservation: CLOSED

complement / fast time: OPEN

nonlinear / Clay: OPEN

00 / DIRECT DECISION

静态小黏性谱簇已经闭合；非自治传递与 Clay 仍未闭合

CLOSED · STATIC PERSISTENCE

staticVanishingViscosityPersistence=CLOSED;
fixedContourResolventUniform=CLOSED; R0.73C 的正
无黏特征值在所有充分小的正黏性下持续为非空谱簇。

CLOSED · RIESZ CLUSTER

fixedClusterRieszProjectionNormConvergence=CLOSED
; fixedClusterAlgebraicMultiplicityPreserved=CLOSED;
fixedClusterEigenvaluesConverge=CLOSED。

OPEN · QUANTITATIVE / COMPLEMENT

explicitContourRadius=OPEN;
explicitViscosityThreshold=OPEN;
inviscidEigenvalueSimple=OPEN;
uniformComplementaryDichotomy=OPEN。

OPEN / CONDITIONAL · DYNAMICS

graphDomainKatoTransport=OPEN;
logFastTimeTransfer=OPEN;
superPolynomialCompleteRowNoGo=CONDITIONAL;
completeOSSquireA2DirectSum=OPEN;
nonlinearNavierStokes=OPEN; Clay=OPEN。

定理只覆盖 $d = 0$ 、 $\gamma = 1/2$ 、 $s = +1$ 的冻结二维 Fourier 行

$$W_0 = -\frac{1}{2}\sin x + \frac{1}{4}\sin 2x, \quad L = -\partial_x^2 + \frac{1}{4}, \quad A = -\frac{i}{2}(M_{W_0} + M_{W_0''}L^{-1}).$$

$$\|q\|_X^2 = 4\langle L^{-1}q, q \rangle_{L^2}, \quad B_\varepsilon = A - \varepsilon L, \quad D_X(B_\varepsilon) = H_{\text{per}}^1.$$

对每个 $\varepsilon > 0$, $-\varepsilon L$ 在 X 上仍是无界项, 所以不能把它当作有界小扰动。

固定圆周上的 resolvent、投影和代数重数同时持续

$$\Gamma_* = \{z : |z - \sigma_*| = r_*\} \subset \{\operatorname{Re} z > 0\}, \quad \sup_{0 < \varepsilon < \varepsilon_*} \sup_{z \in \Gamma_*} \|(z - B_\varepsilon)^{-1}\|_{\mathcal{B}(X)} < \infty.$$

$$P_\varepsilon = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_*} (z - B_\varepsilon)^{-1} dz, \quad \|P_\varepsilon - P_0\|_{\mathcal{B}(X)} \rightarrow 0, \quad \operatorname{rank} P_\varepsilon = m_*.$$

圆盘按隔离谱点选取, 不包含其他无黏谱点。这里 $m_* \geq 1$ 是未知的无黏代数重数。 r_* 与 ε_* 均非显式; 定理不把谱簇写成唯一或 rank-one 分支。

酉变换保留奇异定义域跳变

$$U = 2L^{-1/2} : X \rightarrow L^2, \quad UAU^{-1} = M + K, \quad M = -\frac{i}{2}M_{W_0}.$$

$$D(M) = L^2 \quad (\varepsilon = 0), \quad D(M - \varepsilon L) = H_{\text{per}}^2 \quad (\varepsilon > 0).$$

定义域没有被人固定。这个核对是处理 singular perturbation 的第一道门。

Fourier commutator 把 Rayleigh 修正写成紧算子

$$K = -\frac{i}{2} \left(L^{-1/2} [M_{W_0}, L^{1/2}] + L^{-1/2} M_{W_0} L^{-1/2} \right).$$

Fourier 矩阵满足 $|\omega_m - \omega_n| \leq |m - n|$, 且 $\sum_k |k| |W_k| = 1$. commutator 有界, 随后乘以紧的 $L^{-1/2}$, 所以 K 紧。正半平面点谱因此是有限代数重数的孤立谱。

基础 resolvent 强收敛, 伴随 resolvent 也强收敛

$$H_\varepsilon = M - \varepsilon L, \quad \|(z - H_\varepsilon)^{-1}\| \leq (\operatorname{Re} z)^{-1}.$$

在稠密核 H^2 上的 resolvent identity 先给点态收敛, 再由一致有界性扩张到全空间。对伴随重复同一论证。强收敛加伴随强收敛可以在紧算子两侧升级为算子范数收敛。

紧 Fredholm 因子在固定围道上一致可逆

$$z - (H_\varepsilon + K) = (z - H_\varepsilon) (I - (z - H_\varepsilon)^{-1} K).$$

后一因子在 Γ_* 上按算子范数趋于无黏因子。无黏围道可逆后, 充分小黏性下的全 resolvent 存在并一致有界。

减去解析基础 resolvent, 只积分范数收敛的紧 sandwich

$$G_\varepsilon - R_\varepsilon = G_\varepsilon K R_\varepsilon, \quad \int_{\Gamma_*} R_\varepsilon(z) dz = 0.$$

基础算子的谱位于闭左半平面, 故其围道积分为零。积分后只剩 $G_\varepsilon K R_\varepsilon$; 这部分在围道上一致按算子范数收敛, 直接得到 $\|P_\varepsilon - P_0\| \rightarrow 0$ 。

投影距离小于一后，谱簇秩与总代数重数保持

当 $\|P_\varepsilon - P_0\| < 1$ 时，两个有限秩投影具有相同秩。对 σ_* 周围的嵌套小圆重复论证，便排除固定簇内特征值停留在远离 σ_* 的位置。因此簇内全部黏性特征值都趋于 σ_* ，但本节没有给收敛速率。

四组 Fourier cutoff 只做复算和附图，不承担 continuum theorem

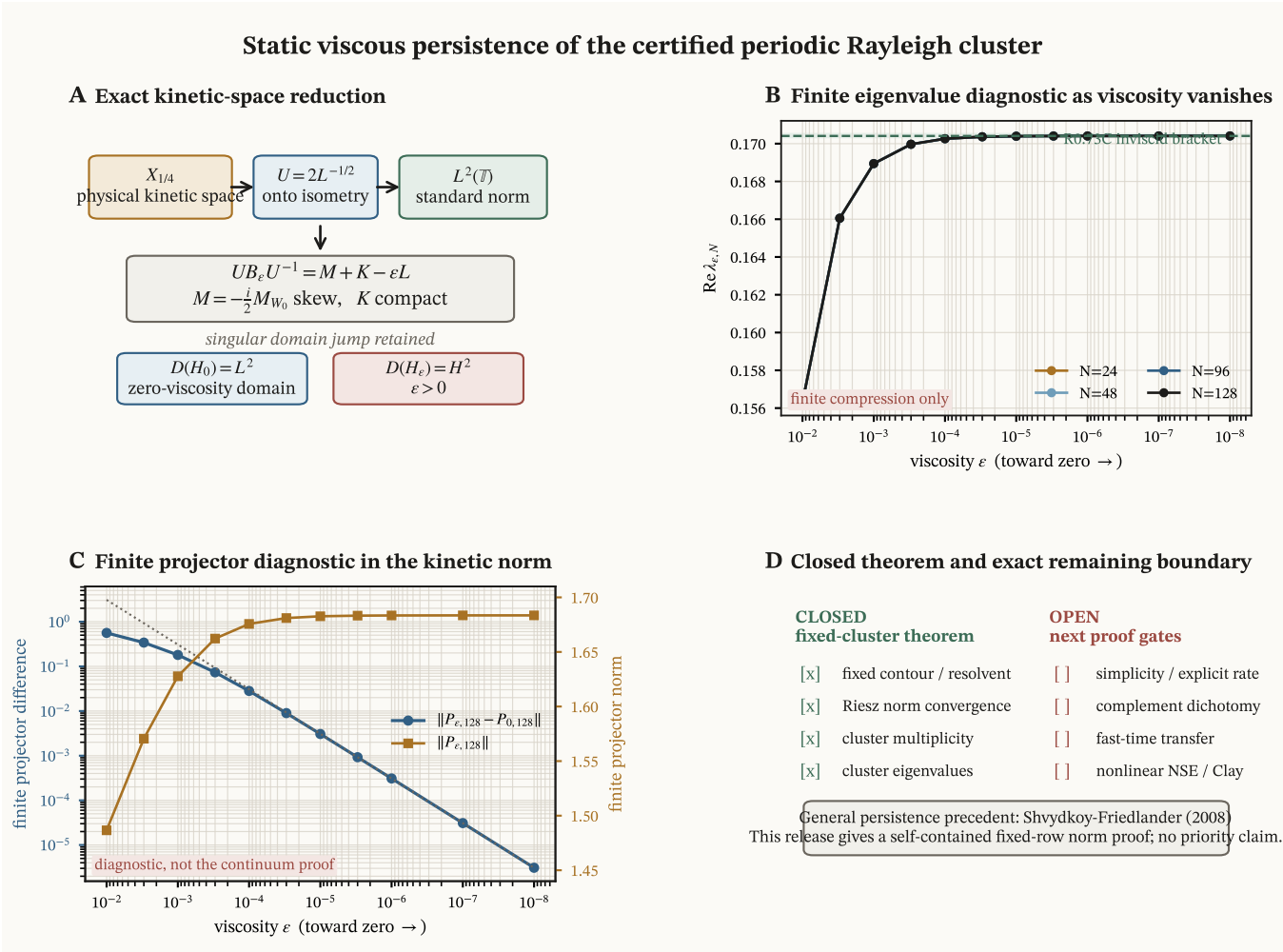
ε	$\text{Re } \lambda_{\varepsilon,128}$	finite $\ P_{\varepsilon,128}\ $	finite $\ P_{\varepsilon,128} - P_{0,128}\ $
0	0.17040797692043275	1.6835042049174966	0
10^{-2}	0.1563164070149083	1.486606332561653	0.5623486117028229
10^{-4}	0.17026100524770876	1.6756794461662503	0.028188658273282464
10^{-6}	0.17040650660020246	1.6834210770438685	0.0003090500927697423
10^{-8}	0.17040796221717075	1.6835033730864915	0.000003093771501094026

在 $N = 96, 128$ 间，特征值最大差为 2.83×10^{-15} ； $N = 128$ 最大嵌入残差为 6.46×10^{-15} ，全 cutoff 最大残差为 1.0294×10^{-6} 。独立程序逐项重算后误差为零，但两条路径仍使用同一 NumPy/SciPy binary64 体系，不是 interval 或 infinite-tail certificate。独立解析审计另外纠正了 X 必须按 completion 定义、 $D(H_0) = L^2$ 不能写成 H^2 ，并确认 strong resolvent 本身不足以推出投影范数收敛。所有有限数据继续标为 finite diagnostic only。

一般的无黏到黏性不稳定谱持续性已有先例

[Shvydkoy--Friedlander \(2008\)](#) 已证明一般周期情形的谱持续、代数重数和 Riesz 谱子空间结论；[NUMDAM 全文](#)和[arXiv 版本](#)均可核查。[Li \(2005\)](#) 给出周期 Kolmogorov-flow 例子；[Li--Lin \(2011\)](#) 处理 no-slip channel 的 Orr--Sommerfeld 延拓。本节的贡献是一条 explicit double-harmonic Fourier 行在精确 kinetic space 中的自包含证明，并把投影算子范数论证完整写出；不作一般首创、优先权或严格强化声明。

算子分解、有限诊断和开放边界分面保存



[下载 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [打开 SVG](#)

Ro.73C 的正无黏点谱现在有了严格的静态黏性承接

这一步关闭了先前最直接的 singular-domain 缺口，也把有限矩阵观察提升为独立于截断的算子定理。它对后续快时间路线有必要价值，但还不充分：没有控制围道外的右半平面谱，没有补空间 semigroup dichotomy，也没有处理随时间变化的剖面。对 Clay 问题的直接价值仍有限。

固定谱簇不是完整稳定性理论

inviscidRootUnique=OPEN; inviscidEigenvalueSimple=OPEN; explicitContourRadius=OPEN;
explicitViscosityThreshold=OPEN; quantitativeEigenvalueRate=OPEN; globalRightHalfPlaneNoPollution=OPEN;
uniformComplementaryDichotomy=OPEN; movingProfileUniformContour=OPEN; graphDomainKatoTransport=OPEN;
logFastTimeTransfer=OPEN; superPolynomialCompleteRowNoGo=CONDITIONAL; completeOSSquireA2DirectSum=OPEN;
nonlinearNavierStokes=OPEN; Clay=OPEN.

Ro.73E: 补空间 resolvent、semigroup dichotomy 与固定投影 Volterra 传递

下一步先检查固定右半平面带中的全谱排除和 complement resolvent，再决定是否能用固定投影的 Volterra 论证处理缓慢 profile drift。只有这些门闭合后，才可能进入 $M \log(1/\varepsilon)$ 的非自治增长窗口。

完整证明、独立审计、有限诊断、证书和正式附图均已归档

[完整数学报告](#) · [解析证明](#) · [独立解析审计](#) · [文献边界审计](#)

[正式证书](#) · [有限实验与监控记录](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)